LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

“Penerapa ArrayList Pada Java”

disusun Oleh:

Muhammad Faiz An Anri

NIM 2511532021

Dosen Pengampu: Dr. Wahyudi S.T M.T

Asisten Pratikum: Jovantri Immanuel Gulo

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS AND**ALAS**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

KATA PENGANTAR 3

1.1 Latar Belakang 4

2.1 Program ArrayList1 5

2.2 Program Mahasiswa 6

2.3 Program MahasiswaDriver 8

2.4 Program DaftarKata 10

2.5 Program DaftarKataDriver 11

3.1 Ringkasan Hasil Praktikum 12

DAFTAR PUSTAKA 13

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum dengan judul “Implementasi Abstract Data Type (ADT) Jam di Java” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan praktikum pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Wahyudi, S.T., M.T. selaku dosen pengampu, serta kepada asisten laboratorium yang telah memberikan bimbingan selama kegiatan praktikum berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapannya, laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi pembelajaran konsep perulangan dalam bahasa pemrograman Java.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman Java, pengelolaan himpunan data yang dinamis merupakan hal yang penting. Struktur data Array tradisional memiliki kelemahan utama, yaitu ukurannya yang statis dan tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Java menyediakan kelas ArrayList. ArrayList pada dasarnya adalah dynamic array yang ukurannya dapat bertambah atau berkurang secara otomatis ketika ada elemen yang ditambahkan atau dihapus.

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep struktur data dinamis menggunakan kelas ArrayList pada bahasa pemrograman Java.
2. Mengimplementasikan operasi-operasi dasar manajemen list, seperti penambahan (add), penghapusan (remove), pencarian data, dan pembaruan elemen (set).
3. Menerapkan struktur data ArrayList untuk mengelola sekumpulan objek userdefined secara dinamis, dalam konteks program manajemen pendataan Mahasiswa.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Program ArrayList1

```java
package pekan2_2511532021;
import java.util.*;

public class ArrayList1_2511532021 {
    public static void main(String[] args) {
        // Size of the ArrayList
        int n = 5;

        // Declaring the ArrayList with initial size n
        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);

        // Appending new elements at the end of the list
        for (int i = 1; i <= n; i++) {arrli.add(i);}

        // Printing elements
        System.out.println(arrli);

        // Remove element at index 3
        arrli.remove(3);

        // Displaying the ArrayList
        // after deletion
        System.out.println(arrli);

        // Printing elements one by one
        for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
        System.out.print(arrli.get(i) + " ");
    }

}
```

Program ArrayList1 merupakan implementasi dasar dari kelas ArrayList. Pada program ini, diinisialisasi sebuah objek ArrayList bertipe Integer dengan kapasitas awal sebanyak 5 elemen. Elemen-elemen ditambahkan secara berurutan menggunakan perulangan for dan method add(). Selain itu, program juga mendemonstrasikan penghapusan elemen pada indeks tertentu menggunakan method remove(3) serta cara melakukan iterasi untuk mencetak seluruh elemen satu per satu ke layar menggunakan perulangan for dengan method get(i).

2.2 Program Mahasiswa

```java
package pekan2_2511532021;

public class Mahasiswa_2511532021 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;

    public Mahasiswa_2511532021(String nim, String nama, String prodi){
        this.nim = nim;
        this.prodi= prodi;
        this.nama = nama;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "NIM: " + nim + ", Nama" + nama + ", Prodi: " + prodi;
    }
}
```

Kelas Mahasiswa ini berfungsi untuk merepresentasikan struktur data dari entitas mahasiswa. Kelas ini memiliki tiga atribut bertipe String, yaitu nim, nama, dan prodi. Pengisian nilai awal dari atribut-atribut tersebut dilakukan melalui sebuah konstruktor. Bagian terpenting dari kelas ini adalah overriding method toString(), yang dimodifikasi untuk mengembalikan representasi string dari objek mahasiswa dengan format yang rapi dan mudah dibaca, dan bukan mengembalikan alamat memori default dari objek tersebut.

2.3 Program MahasiswaDriver

```java
package pekan2_2511532021;
import java.util.*;

public class MahasiswaDriver_2511532021 {
    public static void tampilkanMenu_2511532021() {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
    }

    public static void tambahkanMahasiswa_2511532021(ArrayList<Mahasiswa_2511532021> list, Scanner sc) {
        System.out.println("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.println("Masukkan Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.println("Masukkan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511532021(nim,nama,prodi));
        System.out.println("");
    }

    public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511532021(ArrayList<Mahasiswa_2511532021> list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.print("Daftar Mahasiswa Kosong");
        }
        else {
            for(Mahasiswa_2511532021 mhs : list) {
                System.out.print(mhs);
            }
        }
    }

    public static void hapusMahasiswa_2511532021(ArrayList <Mahasiswa_2511532021> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus");
        String nimhapus = sc.nextLine();
        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimhapus));

        if (removed) {
            System.out.print("Data dengan NIM" + nimhapus + " berhasil dihapus");
        }
        else {
            System.out.print("Data tidak ditemukan");
        }
    }

    public static void cariMahasiswa_2511532021(ArrayList<Mahasiswa_2511532021> list, Scanner sc) {
        System.out.println("Massukan NIM yang dicari: ");
        String nimCari = sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (Mahasiswa_2511532021 mhs : list) {
            if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                System.out.println("Hasil Pencarian " + mhs);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("NIM TIDAK ADA");
        }
    }
```

```java
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList <Mahasiswa_2511532021> mahasiswalist = new ArrayList<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int choice;

        do {
            tampilkanMenu_2511532021();
            System.out.print("Pilih menu: ");
            choice = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();

            switch(choice) {
            case 1:
                tambahkanMahasiswa_2511532021(mahasiswalist, scanner);
                break;
            case 2:
                hapusMahasiswa_2511532021(mahasiswalist, scanner);
                break;
            case 3:
                cariMahasiswa_2511532021(mahasiswalist, scanner);
                break;
            case 4:
                System.out.println("KELUAR DARI PROGRAM");
                break;
            case 5:
                break;

            default:
                System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }
        }while (choice != 5);
        scanner.close();



    }
```

Program MahasiswaDriver berfungsi sebagai program utama (driver) yang mengelola kumpulan objek Mahasiswa dalam sebuah ArrayList. Program ini menerapkan konsep dasar Create, Read, Delete, dan Search (CRDS) melalui antarmuka berbasis Command Line Interface (CLI), di mana interaksi pengguna dikontrol menggunakan perulangan do-while dan percabangan switch-case. Dalam proses penambahan data, program menggunakan method add() dengan langsung membuat (instansiasi) objek Mahasiswa di dalam parameternya

Untuk penghapusan data, digunakan method removeIf() yang dikombinasikan dengan fungsi lambda, seperti (mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus)), sehingga proses pencarian dan penghapusan dapat dilakukan secara efisien dalam satu baris kode. Sementara itu, pencarian data dilakukan dengan perulangan for-each yang membandingkan NIM yang diinput pengguna dengan NIM dari setiap objek Mahasiswa di dalam ArrayList.

2.4 Program DaftarKata

```java
package pekan2_2511532021;
import java.util.*;

public class DaftarKata_2511532021 {
    private final ArrayList<String> data;
    public DaftarKata_2511532021() {
        this.data = new ArrayList<>();
    }

    public void tambah_2511532021 (String elemen) {
        data.add(elemen);
    }

    public void tambahPada_2511532021(int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
    }

    public void ubahElemen(int index, String nilaBaru) {
        data.set(index, nilaBaru);
    }

    public String hapusElemen_2511532021(int index) {
        return data.remove(index);
    }

    public void iterasiCetak() {
        for (int i = 0; i < data.size() ; i++) {
            System.out.print(data.get(i) + " ");
        }
    }
    public String get(int index) {
        return data.get(index);
    }

    @Override
    public String toString() {
        return data.toString();
    }
}
```

Berbeda dengan program sebelumnya yang menggunakan ArrayList secara langsung, kelas DaftarKata mendemonstrasikan konsep enkapsulasi terhadap struktur data ArrayList. Atribut data yang bertipe ArrayList dideklarasikan dengan access modifier private, sehingga modifikasi data dari luar kelas harus melalui method-method khusus yang telah disediakan, seperti tambah, tambahPada (menyisipkan elemen pada indeks tertentu), ubahElemen (mutator/setter), dan hapusElemen.

2.5 Program DaftarKataDriver

```java
package pekan2_2511532021;

public class DaftarKataDrive_2511532021 {
    public static void main(String[] args) {
        DaftarKata_2511532021 a1 = new DaftarKata_2511532021();

        a1.tambah_2511532021("Kami ");
        a1.tambah_2511532021("Informatika ");

        a1.tambahPada_2511532021(1,"Kami ");

        System.out.println("Awal\t: " + a1);

        a1.ubahElemen(1, "Departemen");
        System.out.println("Setelah diubah : " + a1);

        String terhapus = a1.hapusElemen_2511532021(0);
        System.out.println("Terhapus : " + terhapus);
        System.out.println("Setelah dihapus : " + a1);

        System.out.println("Iteras : ");
        a1.iterasiCetak();
        System.out.println();
    }


}

```

Program DaftarKataDriver berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap fungsionalitas dari kelas DaftarKata. Pada program ini, dilakukan pemanggilan seluruh method modifikasi list yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa meskipun ukuran array telah berubah karena operasi penambahan dan penghapusan, struktur data tetap stabil dan method seperti penyisipan (insert) pada indeks tertentu dapat menggeser elemen lainnya.

BAB 3

KESIMPULAN

3.1 Ringkasan Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum dan implementasi program yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kelas ArrayList dalam bahasa pemrograman Java memberikan solusi optimal atas keterbatasan array statis tradisional melalui struktur data yang bersifat dinamis. Kapasitas memori pada ArrayList dapat menyesuaikan secara otomatis seiring dengan bertambah atau berkurangnya elemen di dalam daftar, sehingga sangat efektif untuk mengelola sekumpulan data yang jumlahnya tidak terprediksi di awal program. Efisiensi manipulasi data juga meningkat secara signifikan berkat pemanfaatan method bawaan, seperti add() untuk penambahan, get() untuk pengaksesan elemen, set() untuk pembaruan, dan remove() untuk penghapusan data. Penggabungan struktur data ArrayList dengan tipe data yang ditentukan user, seperti pada implementasi objek kelas Mahasiswa, memungkinkan pengembang untuk merancang program manajemen data (CRUD) yang terstruktur dan rapi. Dalam skenario ini, modifikasi (overriding) pada method toString() menjadi sangat penting agar representasi objek dapat ditampilkan dalam format string yang rapi kepada pengguna. Selain itu, penulisan kode menjadi lebih ringkas dan modern dengan memanfaatkan fungsi Lambda, sebagaimana ditunjukkan pada penggunaan sintaks removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus)). Lebih lanjut, penerapan konsep enkapsulasi terhadap struktur data list merupakan best practice yang krusial untuk membatasi akses, sehingga keamanan data di dalam program tetap terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

[1] W3Schools, “Java Data Structures”. [Daring].

Tersedia pada: https://www.w3schools.com/java/java_data_structures.asp.

[Diakses: 1 April 2026].